



| Disciplina                            | Prof. Dacio Machado                    |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO   | Atividade Avaliativa Primeiro Bimestre | 30 pontos |
| <b><u>PROVA</u></b>                   | Aluno:                                 |           |
| <b>ESOFT 2 M (A, B) / ADS 2 N (A)</b> |                                        | RA        |

**Orientações:** Executar a implementação completa e funcional do código fonte em linguagem C, com os conceitos apresentados em sala durante as aulas e com comentários do algoritmo implementado. As questões deverão ser respondidas com letra legível. A correta interpretação dos problemas é parte integrante do processo avaliativo e faz parte da resolução da prova. Caso cometa um erro, a caneta, faça o comentário da linha de código que deseja ignorar na execução pelo professor.

- 0) Faça um programa que receba 5 números inteiros do teclado, verifique se em algum deles são números consecutivos, e mostre os valores que estão em ordem consecutiva.
- 1) O Índice de Massa Corporal (IMC) é um indicador utilizado para avaliar se uma pessoa está dentro do peso ideal em relação à sua altura. O cálculo é:  $IMC = \text{peso} / \text{altura}^2$ , em que o peso é informado em quilogramas (kg) e a altura em metros (m). O programa deve calcular o IMC e exibir na tela o resultado acompanhado da classificação de acordo com a tabela do Ministério da Saúde abaixo:

| Faixa do IMC              | Classificação  |
|---------------------------|----------------|
| $IMC < 18,5$              | Abaixo do peso |
| $18,5 \leq IMC \leq 24,9$ | Normal         |
| $25,0 \leq IMC \leq 29,9$ | Acima do peso  |
| $IMC \geq 30,0$           | Obeso          |

- 2) Torres de Hanói é um quebra-cabeça de discos em uma base contendo três pinos, que consiste em passar todos os discos de uma extremidade a outra sem que um disco maior fique em cima de um menor. Considerando que os A, B, C são os pinos. E que os valores 1, 2, 3, são respectivamente os discos do menor para o maior, onde empilhar um disco menor sobre um maior é somar seus valores naquele pino, e retirar um disco menor de cima de um menor é subtrair aquele valor do pino. Faça um programa que calcule/mostre as operações necessárias para resolver uma Torre de Hanói, onde o pino A = 6 [ pois é  $(1+2+3)$ ]; o pino B = 0; e o pino C = 0;

